

과탐 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · 개념요약

과탐 · 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 판구조론의 정립 과정

대륙이동설(베게너) → 맨틀대류설(홀름스) → 해양저확장설(헤스·디츠) → 판구조론으로 발전.
결정적 증거의 계보를 반드시 인과로 기억한다.

학설	핵심 증거	한계
대륙이동설	해안선 일치·화석 분포·빙하 흔적·지질 연속성	이동의 원동력 설명 실패
맨틀대류설	맨틀 내 열대류 → 대륙 이동 원동력 제시	대류 직접 증거 부족
해양저확장설	고지자기 줄무늬 대칭·해양지각 나이·변환단층·열류량	—(판구조론으로 통합)

확장설의 4대 증거(빈출)

- ① 해령 축 기준 고지자기 줄무늬의 대칭 분포
- ② 해령에서 멀어질수록 해양지각 나이 ↑, 퇴적물 두께 ↑
- ③ 해령 축의 변환단층과 진원 분포
- ④ 해령에서 열류량 최대

2. 판 경계의 3유형

경계	지형	지진	화산
발산형(해령·열곡)	해령, 열곡대	천발	활발(현무암질)
수렴-섭입(해구)	해구·호상열도·습곡산맥	천발~심발(베니오프대)	활발(안산암질)
수렴-충돌	거대 습곡산맥(히말라야)	천발~중발	거의 없음
보존형(변환단층)	변환단층	천발	없음

★섭입대 판별 핵심

진원 깊이는 섭입하는 판을 따라 깊어진다. 진원이 얕은 쪽이 해구·섭입 시작점, 깊은 쪽이 대륙(상부판) 방향.
화산호는 상부판 위에 형성된다.

3. 고지자기와 대륙 복원

지구 자기장 기본

- 북각(I): 자기력선이 수평면과 이루는 각. 자북극에서 $+90^\circ$, 자기적도에서 0° .
- 북반구 $I_{gt}0$, 남반구 $I_{lt}0$.
- 위도(λ)와 북각 관계:

$$\tan I = 2 \tan \lambda$$

측정값	알 수 있는 것
복각(암석 잔류자기)	암석 생성 당시의 위도
편각	대륙의 회전 여부
자기 역전 줄무늬	해저 확장 속도·방향

함정 주의

- ① 복각이 커지면 **고위도**로 이동한 것(단, 북·남 반구 부호 구분 필수).
- ② **겉보기 극이동 경로**는 실제로는 대륙이 이동한 것 → 두 대륙 경로가 겹치면 과거에 한 덩어리였음.
- ③ 확장 속도 = (줄무늬까지 거리)/(자기역전 나이). 좌우 속도가 다르면 **비대칭 확장**.

4. 지질 구조·상대 연령

지사학 법칙: 수평퇴적·지층누중·동물군천이·부정합·관입·**절단관계**의 법칙.
관입암은 관입당한 지층보다 **젊다**. 부정합면은 침식·융기를 의미한다.
포획암·저탁류·화성쇄설물 등 관계로 선후를 판정.

습곡·단층 판별

- **정단층**(장력)→상반 하강, **역단층**(횡압력)→상반 상승, **주향이동**→수평 이동.
- 발산 경계=정단층, 수렴 경계=역단층 우세.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com